

Практична робота №1. Моделювання даних і вибір підходу

Мета

Навчитися описувати предметну область, обґрунтовувати вибір моделі даних і визначати, які факти система має зберігати.

Завдання

- 1.Оберіть предметну область зі списку (або запропонуйте власну): електронний журнал коледжу, служба доставки, бібліотека, сервіс бронювання аудиторій, магазин електроніки.
- 2.Опишіть область текстом: які користувачі працюють із системою, які об'єкти вона описує, які операції мають підтримуватися.
- 3.Складіть список фактів, які потрібно зберігати. Для кожного факту зазначте, до якого об'єкта він належить.
- 4.Для двох обраних сценаріїв (наприклад «додати нову книгу» та «zareєструвати видачу книги») покажіть, які факти змінюються або створюються.
- 5.Порівняйте, як цю область міг би описати кожен підхід: ієрархічний, мережевий, реляційний, об'єктний, документний, ключ-значення. Запишіть для кожного підходу по одній сильній і одній слабкій стороні для вашої області.
- 6.Обґрунтуйте, яку модель даних обрали б для системи та чому інші варіанти гірші.

Хід роботи

- 1.Предметна область: База готельних номерів
- 2.Опис: З базою працюють клієнти через сайт та працівники через настільний застосунок, об'єктами будуть номери та клієнти3, серед дій буде бронювання номеру, скасування бронювання

3.Список фактів: Статус кімнати(вільний, зайнятий, заброньований, недоступний), період перебування клієнта(01.09.2026-03.09.2026) (година теж буде вказана), ім'я клієнта або його індикатор(залежить від цілей та зручності), номер кімнати. Статус кімнати та ім'я клієнта відноситься до об'єктів номерів, період перебування та номер кімнати відноситься до об'єкта клієнт

4.Демонстрація сценаріїв:

- **Бронювання номеру** – змінються факти: статус стає заброньованим, в комірці ім'я клієнта буде вказане ім'я людини яка бронювала. З'являться з об'єктом клієнта комірка періоду перебування і з'являється відповідні дати, також комірка номеру буде висвітлювати номер кімнати
- **Скасування бронювання** – факти змінені, статус вільний(або недоступний якщо сталися неочікувані обставини), ім'я клієнта зникає з коірки ім'я. Зникнуть з об'єктом клієнта час і номер кімнати

5.Порівняння:

- **Ієрархічний**

Плюси: простий доступ до даних, якщо структура чітко ієрархічна.

Мінуси: клієнт може бронювати різні номери, а номер мати багато бронювань, тому дерево погано підходить для таких зв'язків.

- **Мережевий**

Плюси:Добре працює зі складними зв'язками між клієнтами, номерами та бронюваннями.

Мінуси:Структура складніша для реалізації та підтримки, ніж реляційна.

- **Реляційний**

Плюси:Зручно виконувати пошук, фільтрацію та перевірку бронювань за допомогою SQL.

Мінуси: Для дуже складних або нестандартних об'єктів структура таблиць може стати громіздкою.

- **Об'єктний**

Плюси: Добре відповідає програмному застосунку, де номери й клієнти є об'єктами.

Мінуси: Для простих операцій з табличними даними може бути складнішим за реляційну модель.

- **Документний**

Плюси: Гнучка структура, легко додавати нові властивості номера чи клієнта.

Мінуси: Складніше забезпечувати зв'язки та уникати дублювання інформації між документами.

- **Ключ-значення**

Плюси: Дуже швидкий доступ до конкретного значення за ключем.

Мінуси: Погано підходить для складних зв'язків і пошуку бронювань за періодом, клієнтом тощо.

6. Пояснення: Реляційний підхід підходить для цієї справи найкраще, клієнти і номери як об'єкти розподіляються на дві таблиці взаємопов'язані між собою атрибутами номеру кімнати та ім'ям клієнта, також підхід зручний для перегляду та перевірки.

Висновок

У ході роботи з базою отельних номерів, було визначено основні об'єкти системи: номери, клієнти та бронювання. Також основні операції: бронювання і скасування номера. Розглянуто різні моделі даних та особливості їх використання для цієї предметної області. Для системи було обрано реляційну модель даних, оскільки вона добре підходить для зберігання структурованої інформації та встановлення зв'язків між таблицями. Вона дозволяє зручно зберігати дані про клієнтів, номери, їхні статуси та періоди бронювання. Також реляційна модель спрощує пошук,

зміну та видалення необхідної інформації. Отже, обрана модель є зручною для реалізації бази даних готельних номерів.